

(1^E SEMESTRE)- COMPOSITION DE SCIENCES PHYSIQUES -(3 HEURES)

Exercice 1:

- 1) Donner les formules ionique et statistique des corps ioniques formés à partir des ions suivants :



- 2) Donner les formules ionique et statistique des composés suivants:
Chlorure de d'ammonium ; sulfate de fer III ; oxyde de magnésium et iodure de plomb II.
- 3) On considère les éléments suivants: ${}_6\text{C}$; ${}_1\text{H}$; ${}_7\text{N}$; ${}_8\text{O}$; ${}_{15}\text{P}$; ${}_{16}\text{S}$; ${}_{17}\text{Cl}$; ${}_{14}\text{Si}$.
- Donner la formule de Lewis des éléments ci-dessus.
 - Définir une molécule.
 - Donner la formule développée des composés suivants:

• C_2H_6	• H_2S	• N_2	• C_2H_2
• CH_4O	• SiH_4	• CH_2S	• CH_2O_2
• PCl_3	• C_3H_8	• N_2Cl_2	• CO_2

- 4) Trouver les trois formules semi-développées possibles qui répondent à la même formule brute: $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$. Que peut-on dire de ces trois composés?

Exercice 2 :

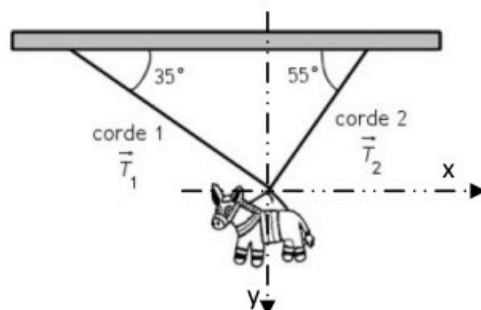
Le noyau d'un atome est représenté par ${}_Z^AX$.

- Que représentent X, A, Z ?
- Donner le nom de chacune des particules qui constituent les atomes ainsi que le signe de leur charge. Préciser l'unité de la charge électrique.
- Indiquer le nombre de particules de chaque type contenues dans les atomes suivants : ${}^{65}\text{Cu}$ (Z=29); ${}^{57}\text{Fe}^{2+}$ (Z=26) ; ${}^{16}\text{O}^{2-}$ (Z=8)
- Donner le nom des éléments de symboles : Cu, Fe, O, H, Cl.
- Donner la définition d'atomes isotopes.
- Parmi les atomes suivants caractérisés par le couple (Z, A), quels sont les isotopes ?
(8, 16) ; (16, 32) ; (8, 18) ; (4, 8) ; (4, 9) ; (8, 17).
- Calculer la masse du noyau de l'atome de cuivre (A = 65 ; Z = 29; masse du proton = masse du neutron = $1,6726 \cdot 10^{-27}$ kg). Pourquoi peut-on dire que la masse d'un atome est égale à celle de son noyau ?

Exercice 3 :

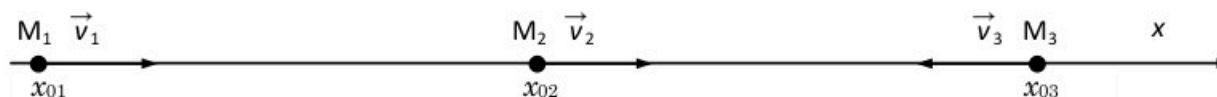
Lors d'une fête d'enfants, on suspend un jouet d'une masse de 3 kg par deux cordes fixées au plafond de la salle. On donne: $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Par projection dans le repère, déterminer la grandeur de la tension dans les deux cordes sachant que la somme des forces qui s'exercent au nœud est nulle.



Exercice 4:

Trois mobiles notés M_1 , M_2 et M_3 sont animés d'un mouvement rectiligne uniforme. A l'instant de date $t = 0s$, les mobiles M_1 , M_2 et M_3 occupent respectivement les positions d'abscisses $x_{01} = 0\text{ m}$, $x_{02} = 50\text{ m}$ et $x_{03} = 100\text{ m}$ (figure ci-dessous). Le point de départ de chaque mobile coïncide avec sa position à l'instant de date initiale $t = 0s$.



Les vitesses des mobiles M_1 , M_2 et M_3 sont respectivement : $v_1 = 0,4\text{ m/s}$, v_2 et $v_3 = 0,8\text{ m/s}$.

- 1) Écrire les équations horaires $x_1(t)$, $x_2(t)$ et $x_3(t)$ respectives du mouvement des mobiles M_1 , M_2 et M_3 . On conservera la valeur v_2 dans l'expression de $x_2(t)$.
- 2) Le mobile M_1 rattrape M_2 à la date $t_r = 8,34\text{ min}$. En déduire la valeur de v_2 . Exprimer le résultat en cm/s .
- 3) Expliciter alors l'équation horaire $x_2(t)$. Calculer alors la distance parcourue par chacun des mobiles M_1 et M_2 à la date t_r .
- 4) A quelle date le M_3 croise-t-il le mobile M_1 ? le mobile M_2 ?
- 5) A quelle date le mobile M_3 passe-t-il par la position initiale du mobile M_2 ? du mobile M_1 ?

Exercice 5

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, sont représentées des forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$ d'intensités : $F_1 = 10\text{ N}$; $F_2 = F_3 = 20\text{ N}$, tel que $(\vec{i}, \vec{F}_1) = 0^\circ$; $(\vec{j}, \vec{F}_2) = 30^\circ$ et $(\vec{F}_2, \vec{F}_3) = 90^\circ$

- 1) Représenter graphiquement ces forces en précisant l'échelle utilisée.
- 2) Déterminer graphiquement les caractéristiques des forces $\vec{F}$ et $\vec{F}'$ sachant que $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ et $\vec{F}' = \vec{F}_2 + \vec{F}_3$.
- 3) Déterminer graphiquement l'intensité de $\vec{F}'' = \vec{F} + \vec{F}'$

NB: Une construction avec clarté est demandée.